

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Danilo Oliveira de Almeida - 23011087
Davi Bigotto Lourenço - 23011119
Katiely de Jesus Silva - 23011355
Laura Piveta Pelizzer - 23011129
Matheus Marques Quio - 23011107

KIOSK - Marketplace B2B

Estrutura de Dados

Estrutura de Dados Aplicada ao Projeto Kiosk

Introdução

O projeto Kiosk foi desenvolvido com o objetivo de centralizar e otimizar transações B2B entre fornecedores e lojistas, reduzindo processos manuais realizados por e-mail, telefone e planilhas.

Para garantir melhor desempenho e organização do sistema, além do banco de dados, foram aplicados conceitos de Estrutura de Dados no desenvolvimento da aplicação. Essas estruturas são utilizadas principalmente no backend e no frontend para manipular informações em memória, permitindo buscas mais rápidas, ordenação eficiente e melhor gerenciamento dos dados durante a execução do sistema.

A aplicação dessas estruturas contribui diretamente para a performance, escalabilidade e organização do Kiosk.

Vetores (Arrays)

Os vetores, também conhecidos como arrays, são estruturas utilizadas para armazenar conjuntos de dados do mesmo tipo de forma sequencial.

Aplicação no projeto

No sistema Kiosk, os arrays podem ser utilizados para:

- armazenar listas de produtos;
- armazenar pedidos de um fornecedor;
- exibir resultados de busca;
- armazenar categorias de produtos;

Exemplo:

Lista de produtos retornados em uma busca

Complexidade

Acesso por índice: $O(1)$

Busca linear: $O(n)$

O uso de arrays permite acesso rápido aos elementos, sendo eficiente para renderização de listas no frontend.

Listas

As listas são estruturas dinâmicas que permitem inserção e remoção de elementos com maior flexibilidade.

Aplicação no projeto

No Kiosk, podem ser utilizadas para:

- gerenciar produtos cadastrados;
- armazenar itens adicionados ao carrinho;
- manipular pedidos antes do envio ao banco de dados;
- atualizar listas de fornecedores em tempo real.

Vantagens

Diferente dos arrays tradicionais, as listas possuem maior flexibilidade para alteração dinâmica dos dados durante a execução do sistema.

Complexidade

Inserção: $O(1)$ (dependendo da implementação)

Remoção: $O(1)$

Busca: $O(n)$

Essa estrutura auxilia principalmente em operações frequentes de adição e remoção de dados.

Filas

As filas seguem o conceito FIFO (First In, First Out), onde o primeiro elemento inserido é o primeiro a ser removido.

No sistema Kiosk, as filas podem ser utilizadas para:

- processamento de requisições;
- organização de atendimentos;
- gerenciamento de notificações.

Exemplo prático:

Quando várias requisições chegam ao sistema simultaneamente, elas podem entrar em uma fila de processamento, garantindo que sejam tratadas na ordem correta.

Complexidade:

- Inserção: $O(1)$
- Remoção: $O(1)$

Essa estrutura melhora a organização e evita conflitos no processamento simultâneo de requisições.

Pilhas

As pilhas seguem o conceito LIFO (Last In, First Out), onde o último elemento inserido é o primeiro a sair.

No Kiosk, podem ser utilizadas para:

- desfazer alterações em produtos;
- controlar navegação entre páginas;
- armazenar ações temporárias do usuário;
- histórico de operações administrativas.

Exemplo prático:

Caso o administrador altere informações de um produto incorretamente, o sistema pode utilizar uma pilha para desfazer a última alteração realizada.

Complexidade:

- Inserção (push): $O(1)$
- Remoção (pop): $O(1)$

Essa estrutura melhora a experiência do usuário ao permitir a reversão rápida de ações.

Busca

Os algoritmos de busca são fundamentais para localizar informações dentro das estruturas de dados.

No sistema Kiosk, as buscas podem ser utilizadas para:

- buscar produtos pelo nome;
- localizar pedidos por ID;
- encontrar fornecedores específicos;
- pesquisar categorias.

Tipos de busca:

Busca Linear:

Percorre todos os elementos até encontrar o desejado.

Complexidade:

- $O(n)$

É simples de implementar e adequada para pequenas listas.

Busca Binária:

Pode ser utilizada em listas ordenadas, dividindo o conjunto ao meio a cada tentativa.

Complexidade:

- $O(\log n)$

É muito mais eficiente para grandes volumes de dados, melhorando o desempenho do marketplace.

Ao ordenar produtos alfabeticamente ou por ID, o sistema pode aplicar busca binária para acelerar pesquisas feitas pelos usuários.

Ordenação

A ordenação organiza os dados para facilitar visualização e pesquisa.

No Kiosk, a ordenação pode ser utilizada para:

- ordenar produtos por preço;
- ordenar pedidos por data;
- ordenar fornecedores por nome;
- classificar os produtos mais vendidos.

Métodos de ordenação

Bubble Sort:

Método simples utilizado para pequenos conjuntos de dados.

Complexidade:

- $O(n^2)$

Quick Sort:

Método mais eficiente para grandes quantidades de dados.

Complexidade média:

- $O(n \log n)$

Ao exibir produtos do menor para o maior preço, algoritmos de ordenação ajudam a melhorar a experiência do usuário e a organização do catálogo.

Otimização da Aplicação com Estruturas de Dados

A utilização de estruturas de dados no projeto Kiosk foi fundamental para otimizar o funcionamento da aplicação. Essas estruturas permitem organizar e manipular as informações de forma eficiente antes mesmo de serem armazenadas no banco de dados ou exibidas ao usuário. Os arrays, por exemplo, são utilizados para armazenar listas de produtos, categorias e resultados de busca, oferecendo acesso rápido aos elementos e facilitando a renderização das informações no frontend. As listas dinâmicas permitem adicionar e remover itens com flexibilidade..

As filas também desempenham um papel importante no sistema, pois garantem que requisições sejam processadas na ordem em que foram recebidas, seguindo o princípio FIFO (First In, First Out). Isso contribui para a organização do fluxo de processamento e evita conflitos em operações simultâneas. Já as pilhas, baseadas no conceito LIFO (Last In, First Out), podem ser utilizadas para implementar funcionalidades como desfazer alterações em produtos e controlar o histórico de navegação do usuário.

Além disso, os algoritmos de busca e ordenação ajudam a melhorar o desempenho da aplicação. Métodos de busca permitem localizar rapidamente produtos, pedidos e fornecedores, enquanto os algoritmos de ordenação organizam as informações por critérios como preço, nome e data. Com isso, o Kiosk oferece uma navegação mais rápida e intuitiva, melhora a experiência do usuário e se torna mais preparado para lidar com o crescimento do número de produtos, fornecedores e transações na plataforma.

Conclusão

As estruturas de dados possuem papel fundamental no desenvolvimento do projeto Kiosk, pois permitem organizar, manipular e processar informações de maneira eficiente.

Mesmo com o uso de banco de dados para armazenamento permanente, estruturas como arrays, listas, filas e pilhas são essenciais na lógica da aplicação, auxiliando no processamento interno e melhorando o desempenho do sistema.

Além disso, algoritmos de busca e ordenação contribuem diretamente para otimização da plataforma, tornando o marketplace mais rápido, organizado e escalável.